

Dipôle RL

Résumé du cours :

I / Induction magnétique :

1) La bobine :

- Une bobine est un enroulement d'un fil conducteur isolé sur un support isolant cylindrique ou torique.
- Une bobine est caractérisée par une grandeur appelée « inductance » notée L et exprimée en Henry (H).
- L'inductance de la bobine est une grandeur caractérisant l'aptitude d'une bobine à modérer les variations de tout courant qui y circule.

2) Induit et inducteur

- Lorsqu'une bobine est placée dans un champ magnétique $\vec{B}$ variable elle sera le siège d'une force électromotrice induite « e ».
- Dans un circuit fermé contenant une bobine (placée dans un champ magnétique $\vec{B}$ variable), un courant induit i y circule : La bobine est l'« induit ». Le circuit fermé contenant la bobine est appelé «circuit induit»
- Le champ magnétique variable est créé par un « inducteur » qui peut être :
 - Un aimant qui se déplace par rapport à l'« induit ».
 - Une autre bobine traversée par un courant continu « circuit inducteur » et qui se déplace par rapport à l'« induit ».
 - Une bobine qui est traversée par un courant d'intensité variable au cours du temps « circuit inducteur » et qui est fixe par rapport à l'« induit ».

- On dit qu'il s'agit du phénomène d'induction magnétique.

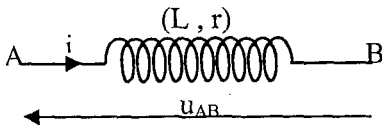
3) Loi de LENZ

Le sens du courant induit est tel que par ses effets électromagnétiques s'oppose à la cause qui lui a donné naissance.

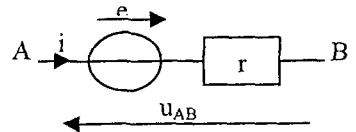
II / Auto induction

- Le phénomène d'auto – induction consiste en l'apparition d'une force électromotrice induite e liée à la variation du champs magnétique propre dans une bobine (le circuit induit est lui-même le circuit d'inducteur).
- La f.e.m d'auto induction est $e = - L \cdot \frac{di}{dt}$.
- La tension aux bornes de la bobine : $u_{AB} = r \cdot i - e = r \cdot i + L \frac{di}{dt}$

Symbole de la bobine



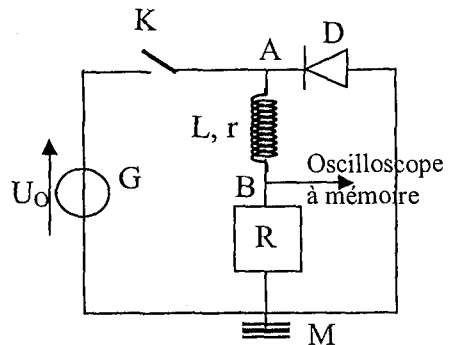
Modèle équivalent



III / Dipôle RL

Pour étudier l'établissement et la rupture du courant dans un circuit renfermant une bobine d'inductance L , on réalise le montage du circuit suivant :

G : générateur délivrant une tension constante U_0



Sur l'écran de l'oscilloscope, on visualise la tension u_{BM} aux bornes du conducteur ohmique et à un coefficient près, l'intensité i du courant dans le circuit : $i = \frac{u_{BM}}{R}$

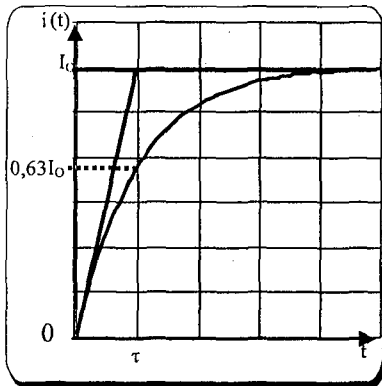
Soit $R_t = R + r$

- A l'origine des dates, on ferme l'interrupteur K, un courant $i(t)$ s'établit dans le circuit, et augmente progressivement de zéro à $I_0 = \frac{U_0}{R_l}$

- L'équation différentielle régissant l'intensité i est : $i + \frac{L}{R_l} \frac{di}{dt} = \frac{U_0}{R_l}$

- Dont la solution est de la forme :

$$i(t) = I_0 \cdot (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \text{ avec } \tau = \frac{L}{R_l}$$

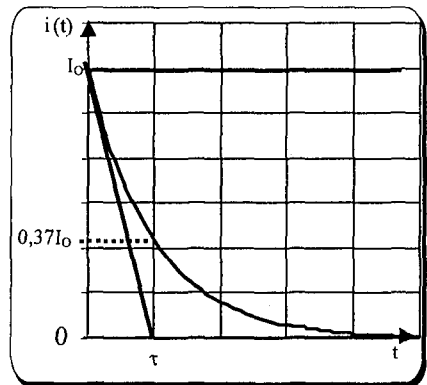


- On ouvre l'interrupteur K, le courant i décroît progressivement jusqu'à s'annuler.
- L'équation différentielle régissant l'intensité i est :

$$i + \frac{L}{R_l} \frac{di}{dt} = 0$$

- Dont la solution est de la forme :

$$i(t) = I_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \text{ avec } \tau = \frac{L}{R_l}$$

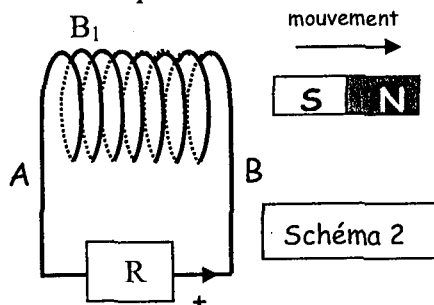
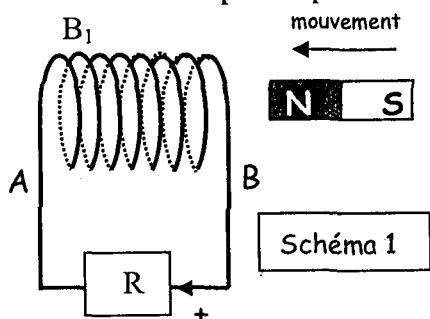


- $\tau = \frac{L}{R_l}$: Constante de temps : Grandeur caractéristique du dipôle RL, elle renseigne sur le retard avec lequel s'établit le régime permanent ou la rupture du courant dans le dipôle (s'exprime en seconde).
- L'établissement du régime permanent ou la rupture du courant dans le dipôle est d'autant plus rapide que la constante de temps τ est plus petite.
- L'établissement et la rupture du courant dans le circuit sont des phénomènes transitoires.
- Energie magnétique emmagasinée dans une bobine $E_L = \frac{1}{2} L i^2$.

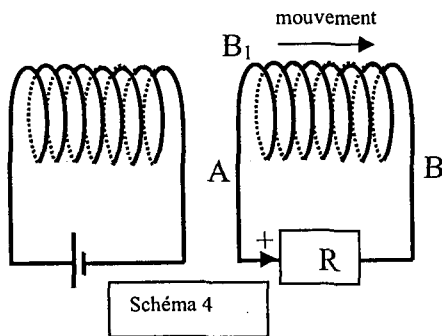
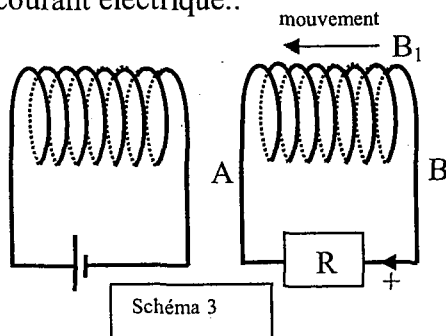
Exercices

EXERCICE 1 :

- 1) Indiquer pour chacun des deux schémas 1 et 2. On choisit à chaque fois un sens arbitraire positif pour le courant électrique.



- Le pôle de la face de la bobine en regard de celle de l'aimant.
 - Le sens du courant induit et le signe de son intensité.
 - Le sens du champ magnétique créé par l'inducteur et celui du champ magnétique propre dans la bobine.
 - Le signe de la tension u_{AB} .
- 2) L'aimant est remplacé par une bobine fixe parcourue par un courant d'intensité I_0 et l'induit B_1 est en mouvement. Indiquer pour chacun des deux schémas 3 et 4. On choisit à chaque fois un sens arbitraire positif pour le courant électrique..

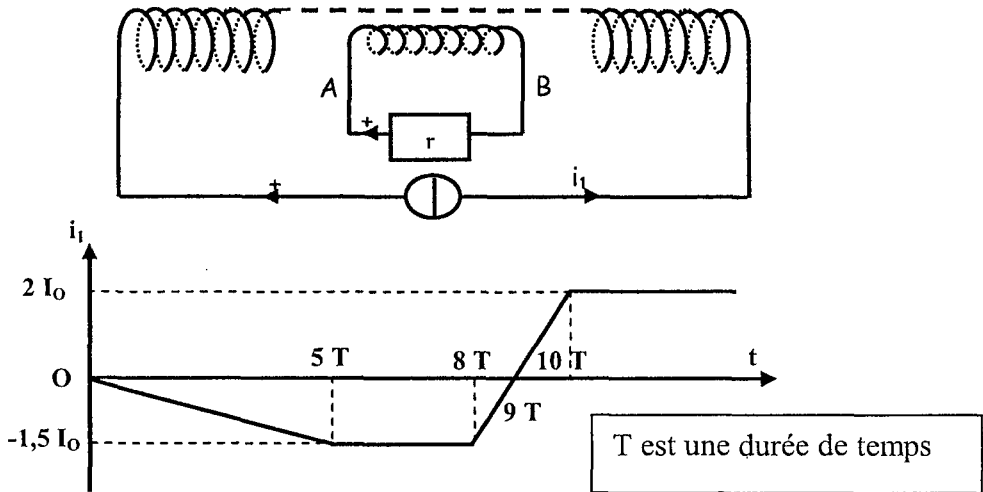


- Le sens du courant induit et le signe de son intensité.

- b) Le sens du champ magnétique crée par l'inducteur et celui du champ magnétique propre dans la bobine B_1 .
- c) Le signe de la tension u_{AB} .

EXERCICE 2 :

Dans un long solénoïde (circuit inducteur), on place une bobine (circuit induit).
L'inducteur est alimenté par un courant variable $i_1(t)$

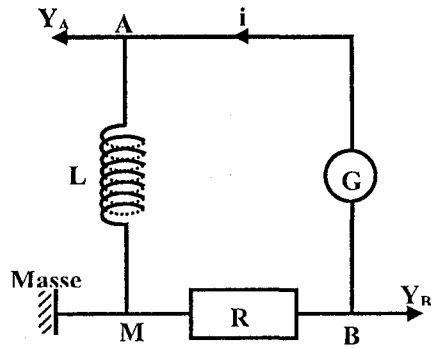


- 1) Le solénoïde comporte n spires par unité de longueur.
 - a) Rappeler les caractéristiques du champ magnétique créé par le courant d'intensité i_1 dans le solénoïde.
 - b) Donner le sens du champ magnétique sur les différents intervalles de temps.
 - c) Comment varie la valeur du champs magnétique inducteur au cours du temps ?
- 2) Dans la bobine « circuit induit », justifier qu'il apparaît un courant induit sur certains intervalles de temps.
- 3) Pour chaque intervalle de temps, donner :
 - a) Le sens du courant induit et le signe de l'intensité.

- b) Le sens du champ magnétique crée par l'inducteur et celui du champ magnétique propre dans la bobine B_1 .
- c) Le signe de la tension u_{AB}

EXERCICE 3 :

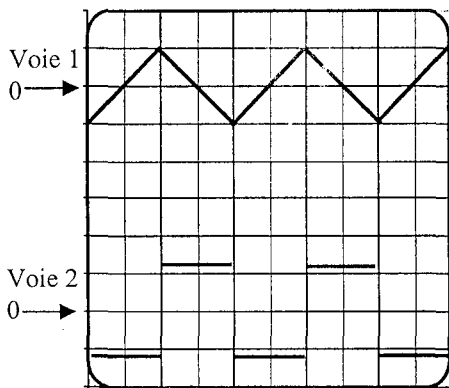
On réalise un circuit série comportant un générateur de signaux basse fréquence dont la masse est isolée de la terre, un conducteur ohmique de résistance $R = 1 \text{ K}\Omega$ et une bobine d'inductance L



et de résistance négligeable. On connecte la masse d'un oscilloscope bi courbe au point M, une de ses voies au point A et l'autre au point B. La masse de l'oscilloscope est par sécurité reliée à la terre. Voir circuit suivant :

- 1) Quelle est la grandeur électrique observée sur la voie A ? Celle observée sur la voie B ? Représenter les deux grandeurs électriques précédentes sur le schéma du circuit.

- 2) Etablir la relation : $u_{AM} = -\frac{L}{R} \cdot \frac{du_{BM}}{dt}$.
- 3) On obtient l'oscillogramme suivant :



Sensibilité verticale :
 Voie 1 : 2 V / div
 Voie 2 : 0,2 V / div
 Balayage : 1 ms / div

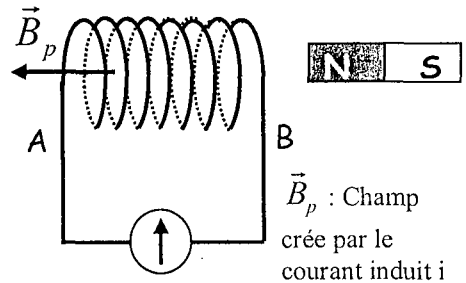
Les courbes ayant été décalées pour plus de lisibilité. Quelle est la voie reliée au point A et celle reliée au point B ? Justifier.

- 4) Déterminer à partir de l'oscillogramme les valeurs extrêmes de u_{AM} et calculer pour la première demi période représentée la valeur de $\frac{du_{BM}}{dt}$.
- 5) Définir la constante de temps du dipôle RL et en déduire sa valeur numérique.
- 6) En déduire la valeur de l'inductance.

EXERCICE 4 :

On considère une bobine B d'inductance $L = 400 \text{ mH}$ et de résistance r .

- 1) La bobine B étant branchée aux bornes d'un galvanomètre, on approche le pôle nord d'un aimant droit de l'une des deux faces de la bobine B, le galvanomètre indique le passage d'un courant i qui s'annule dès que l'aimant s'arrête.



- a) Expliquer le fait observé.
 - b) Enoncer la loi de LENZ.
 - c) Compléter le schéma ci – contre en indiquant le sens du courant i et le sens de déplacement de l'aimant.
- 2) On considère l'association en série de la bobine B avec un résistor de résistance $R_0 = 200 \Omega$, un interrupteur K et un générateur de tension U constante. On ferme l'interrupteur K à $t = 0 \text{ s}$.
 - a) Expliquer le phénomène qui se produit au niveau du dipôle RL ($R = R_0 + r$)
 - b) Etablir l'équation différentielle vérifiée par l'intensité du courant dans le circuit pour $t \geq 0 \text{ s}$.

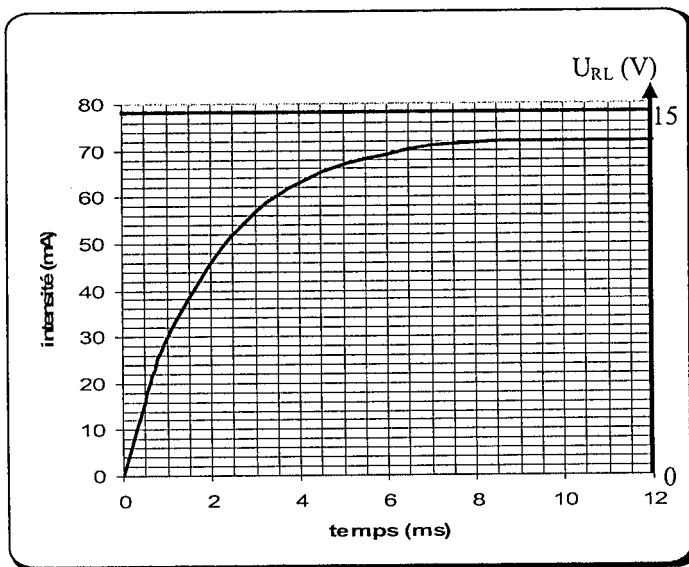
c) Vérifier qu'elle admet des solutions de la forme :

$$i(t) = A e^{-\frac{R_0 + r}{L} t} + \frac{U}{R_0 + r}$$

d) En étudiant le cas où $t = 0$ s, déterminer l'expression de A.

e) Le document suivant représente :

- Les variations au cours du temps de l'intensité $i(t)$ du courant dans l'association.
- La tension U_{RL} d'alimentation du dipôle RL.



e₁) Au cours de cette expérience :

- ☒ l'intensité de courant électrique subit – elle une discontinuité ?
- ☒ La tension appliquée au dipôle RL, subit – elle une discontinuité ?

e₂) En utilisant le document précédent, déterminer les valeurs de :

- ☒ L'intensité I_0 du courant électrique en régime permanent dans le dipôle RL.
- ☒ La tension constante U.
- ☒ La constante de temps τ , en déduire la valeur de r et celle de L.

- 3) Tracer l'allure de la courbe représentative de l'intensité instantanée i dans la bobine en fonction du temps, dans chacun des cas suivants :
- $U' = 2U$, R et L ayant les mêmes valeurs précédentes.
 - $R' = \frac{R}{2}$, U et L ayant les mêmes valeurs précédentes.
 - $L' = 2L$, U et R ayant les mêmes valeurs précédentes.
- 4)
- Décrire une expérience permettant de mettre en évidence que la bobine a emmagasinée de l'énergie.
 - Calculer sa valeur maximale dans le cas 3) a).

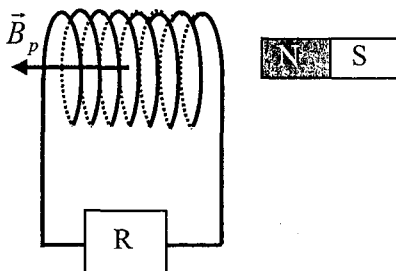
EXERCICE 5 :

1) Énoncer la loi de Lenz.

$\vec{B}_p$: Champ créé par le courant induit i

2) Compléter le schéma

ci - contre en indiquant le sens du courant induit i , le sens de déplacement de l'aimant et la nature de chacune des faces de la bobine.

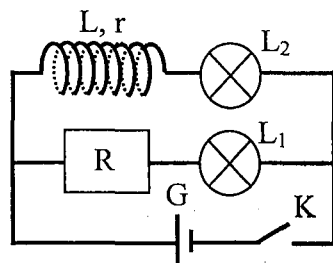


3) On réalise le montage du circuit ci - contre.

Les deux lampes L_1 et L_2 sont identiques.

On ajuste la valeur de R de façon qu'elle soit égale à celle de la résistance r de la bobine.

À l'origine des dates on ferme l'interrupteur.



a) Les deux lampes brillent – t – elles

instantanément ? Expliquer. Quel est le phénomène mis en évidence ?

b) En régime permanent, les deux lampes brillent – t – elles de la même façon ? Expliquer.

EXERCICE 6 :

On considère le circuit suivant :

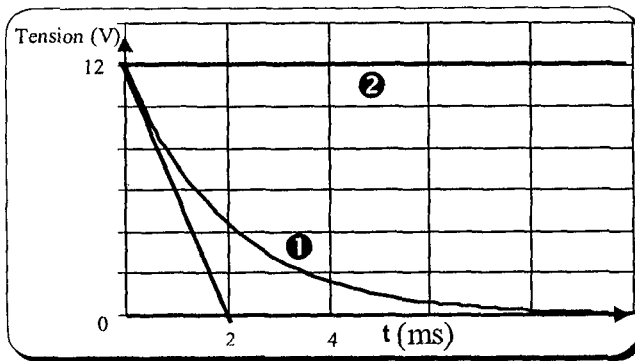
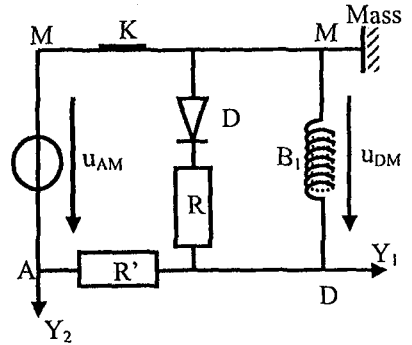
On donne $R' = 50 \Omega$, R : résistance inconnue.

La bobine B_1 d'inductance L et de résistance interne r de valeurs inconnues.

1) A l'instant $t = 0$, on ferme l'interrupteur

K les courbes traduisant les tensions

$u_{AM}(t)$ et $u_{DM}(t)$ sont présentées ci-dessous :



- Montrer que la courbe 1 correspond à $u_{DM}(t)$.
- Donner la valeur de la force électromotrice E du générateur.
- Montrer à partir du graphe que la résistance de la bobine est nulle.

2)

- Déterminer la constante de temps τ .
- Déduire la valeur de L .

- On remplace la bobine B_1 par une autre bobine B_2 d'inductance $L = 0,8H$ et de résistance $r \neq 0$.

Initialement l'interrupteur K est fermé depuis longtemps, on ouvre K à la date $t = 0s$

- Quel est le phénomène qui accompagne l'ouverture de l'interrupteur ?

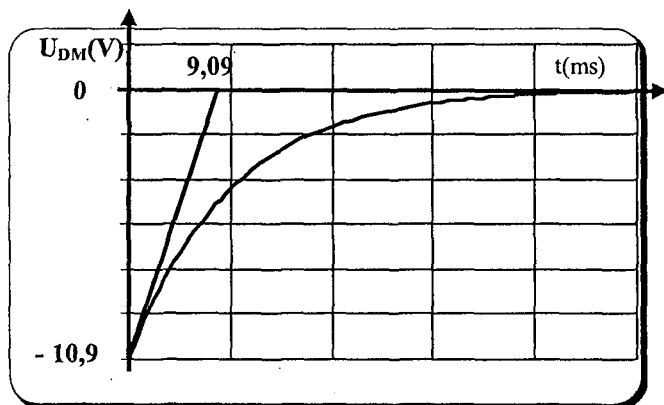
b) Etablir l'équation différentielle régissant l'intensité du courant $i(t)$

c) Vérifier que $i(t) = A \cdot e^{-\frac{t}{\tau'}}$ est une solution de l'équation différentielle précédente sachant que :

- τ' : constante de temps.
- A : constante non nulle à exprimer en fonction des caractéristiques du circuit.

d) Exprimer la tension aux bornes de la bobine $u_{DM}(t) = u_B(t)$.

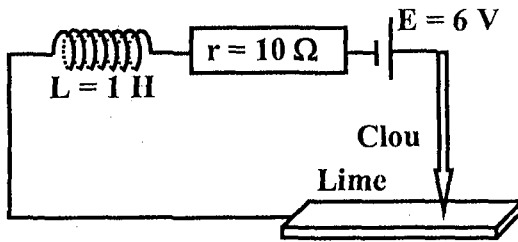
e) Le graphe suivant représente $u_B(t)$.



- Déterminer la constante de temps τ' .
- En déduire la valeur de la résistance R puis celle de r .

EXERCICE 7 : Etincelle et application industrielle (Documentaire)

Un expérimentateur réalise le montage schématisé ci – dessous.



Il déplace le clou sur la lime, on observe des étincelles.

- 1) Expliquer l'origine de l'étincelle de rupture obtenue dans l'expérience précédente.
- 2) Pourquoi les interrupteurs dans les circuits électriques des appareils ménagers risquent – ils d'être endommagés lors des multiples ouvertures qu'ils subissent ?
- 3) Un circuit électrique comporte un générateur G de tension continue, un interrupteur et un moteur électrique. On désire protéger l'interrupteur par une diode.
 - a) Proposer le schéma du montage en veillant à ce que la diode ne perturbe pas le fonctionnement du moteur lorsque l'interrupteur est fermé.
 - b) Où le courant circule – t – il après l'ouverture de l'interrupteur ?
Expliquer pourquoi l'étincelle de rupture ne se produit plus lorsqu'on ouvre l'interrupteur dans ce montage.
- 4) En supposant que l'étincelle ne peut avoir lieu que si la tension existant entre la pointe et la lime est supérieur ou égale à 100 V, estimer la durée d'ouverture ou de fermeture du circuit.

Correction :

EXERCICE 1 :

1)

Schéma 1 :

- a) S'apparaît une face nord au regard de l'aimant pour s'opposer au rapprochement du pôle N de l'aimant (loi de Lenz).

$\vec{B}_a$: Champ magnétique créé par l'aimant à l'intérieur de la bobine.

$\vec{B}_p$: Champ magnétique créé par le courant induit

- b) Le courant circule de B vers A dans la résistance. $\Rightarrow i > 0$.

- c) La valeur du champ $\vec{B}_a$ créé par l'aimant au niveau des spires augmente lorsqu'on rapproche l'aimant.

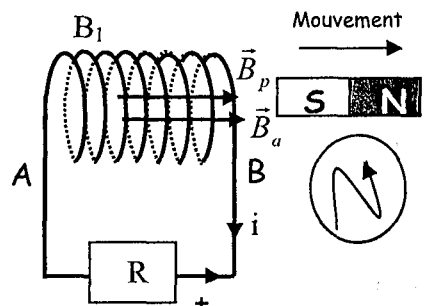
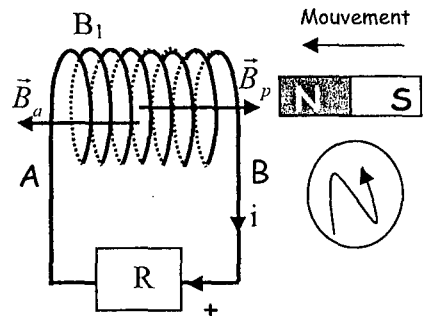
Le courant induit i crée un champ magnétique propre $\vec{B}_p$ de sens contraire à celui de $\vec{B}_a$ pour s'opposer à son augmentation (Loi de Lenz) (Voir schéma).

NB : On pourra utiliser la règle de la main droite connaissant le sens du courant i , pour identifier la face Nord de la bobine ou le sens de $\vec{B}_p$.

- d) $u_{AB} = -Ri$ et $i > 0 \Rightarrow u_{AB} < 0$.

Schéma 2 :

- a) Il apparaît une face Nord en regard de l'aimant, pour s'opposer à l'éloignement du pôle sud de l'aimant.



b) Le courant circule de B vers A dans le résistor $\Rightarrow i < 0$.

c) La valeur du champ $\vec{B}_a$ créé par l'aimant au niveau des spires diminue lorsqu'on éloigne l'aimant.

Le courant induit i crée un champ magnétique propre $\vec{B}_p$ de même sens que $\vec{B}_a$ pour s'opposer à sa diminution (Loi de Lenz).

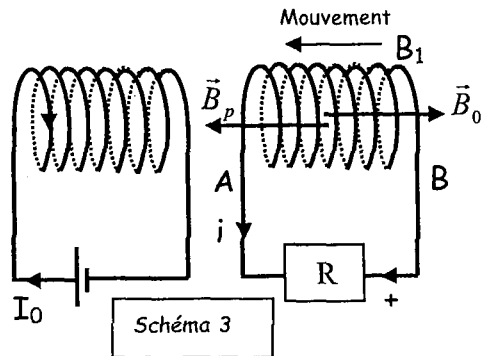
NB : On pourra utiliser la règle de la main droite connaissant le sens du courant i .

d) $u_{AB} = + Ri$ et $i < 0 \Rightarrow u_{AB} < 0$.

2)

Schéma 3 :

a) Le courant circule dans le circuit induit en sens contraire que celui du circuit inducteur $\Rightarrow i < 0$.



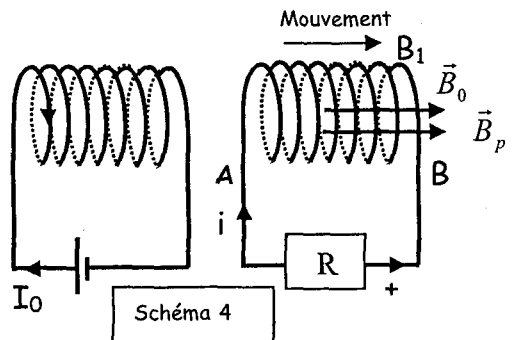
b) Quand on rapproche la bobine, la valeur $\|\vec{B}_0\|$ du champ $\vec{B}_0$ créé par l'inducteur à l'intérieur de (B_1) augmente. Donc $\vec{B}_p$ est de sens contraire à $\vec{B}_0$ pour s'opposer à cette augmentation (Loi de Lenz).

c) $u_{AB} = - Ri$ et $i < 0 \Rightarrow u_{AB} > 0$.

Schéma 4 :

a) Le sens du courant induit est indiqué à celui du courant inducteur $\Leftrightarrow i < 0$.

b) $\vec{B}_p$ s'oppose à la diminution de $\vec{B}_0 \Leftrightarrow$ les 2 champs sont de même sens.



c) $u_{AB} = + Ri$ et $i < 0 \Rightarrow u_{AB} < 0$.

EXERCICE 2 :

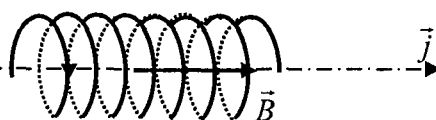
1)

a)

$$\vec{B}_0 \begin{cases} \text{Sens : donné par la règle de la main droite} \\ \text{Direction : celle de l'axe du solénoïde} \\ \text{Valeur : } \|\vec{B}_0\| = 4\pi 10^{-7} \cdot n |i_1| \text{ (T)} \end{cases}$$

$$i_1 \geq 0 \Rightarrow \vec{B} = \|\vec{B}\| \vec{j} \quad t \geq 9T$$

$$i_1 \leq 0 \Rightarrow \vec{B} = -\|\vec{B}\| \vec{j} \quad 0 \leq t \leq 9T$$



b) $t \in [0; 9T] \quad i_1 \leq 0 \Rightarrow \vec{B} = -\|\vec{B}\| \vec{j}$

$t \geq 9T \quad i_1 \geq 0 \Rightarrow \vec{B} = \|\vec{B}\| \vec{j}$

$\vec{j}$ est un vecteur unitaire

c) $t \in [0; 5T] \quad i_1 \leq 0 \text{ et } i_1 = a t$

$t = 0; i_1 = 0 \Rightarrow \|\vec{B}\| = 0$

$t = 5T \Rightarrow i_1 = -1.5 I_0 \Rightarrow \|\vec{B}\| = 4\pi 10^{-7} \cdot 1.5 I_0 = 6\pi 10^{-7} I_0$

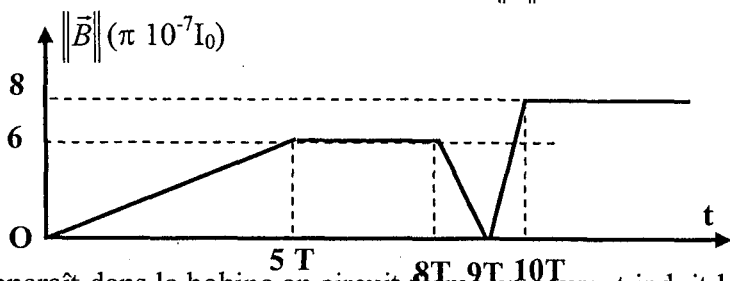
Et $|i_1|$ augmente $\Rightarrow \|\vec{B}\|$ augmente

$5T \leq t \leq 8T, |i_1| = 1.5 I_0 \text{ constante} \Rightarrow \|\vec{B}\| = 6\pi 10^{-7} I_0 \text{ reste constant}$

$8T \leq t \leq 9T, |i_1| \text{ diminue} \Rightarrow \|\vec{B}\| \text{ diminue de } 6\pi 10^{-7} I_0 \text{ à } 0$

$9T \leq t \leq 10T, i_1 \text{ augmente} \Rightarrow \|\vec{B}\| \text{ augmente de } 0 \text{ à } 8\pi 10^{-7} I_0$

$10T \leq t, i_1 \text{ reste constante } i_1 = 2 I_0 \Rightarrow \|\vec{B}\| = 8\pi 10^{-7} I_0 \text{ et reste constante.}$

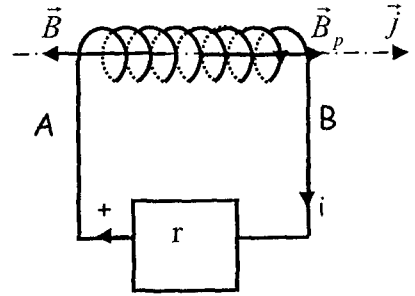


2) Il apparaît dans la bobine en circuit fermé un courant induit lorsque le champ magnétique $\vec{B}$ inducteur varie (selon la loi de Lenz) :

Il apparaît alors une f.e.m induite et un courant induit sur les intervalles :
 $[0 ; 5T] ; [8T ; 9T]$ et $[9T ; 10T]$.

3)

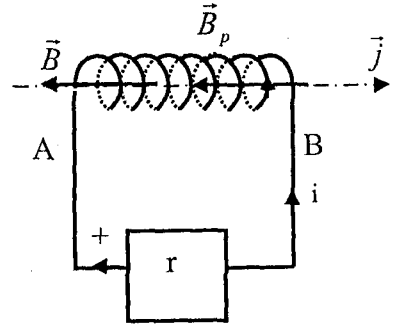
- $[0 ; 5T] : \|\vec{B}\|$ augmente et $\vec{B} = -\|\vec{B}\| \vec{j}$
 $\vec{j}$ et par suite un champ propre $\vec{B}_p$
 créé par le courant induit qui
 s'oppose à l'augmentation de $\|\vec{B}\| \Rightarrow$
 $\vec{B}_p = +\|\vec{B}_p\| \vec{j}$.



Sens du courant induit $i > 0$ déterminé
 par la règle de la main droite

$$u_{AB} = -R i_1 ; i_1 > 0 \Rightarrow u_{AB} < 0.$$

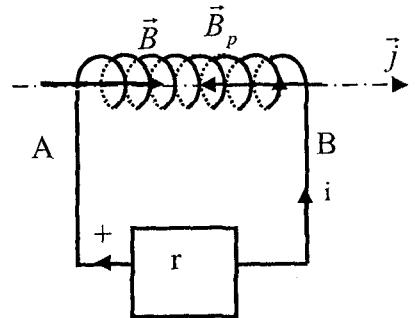
- $[8T ; 9T] \Rightarrow \|\vec{B}\|$ diminue et
 $\vec{B} = -\|\vec{B}\| \vec{j} \Rightarrow$ création d'un $\vec{B}_p$ qui
 s'oppose à cette diminution. $\Rightarrow$
 $\vec{B}_p = -\|\vec{B}_p\| \vec{j}$.



Sens du courant induit $i_1 < 0$;

$$u_{AB} = -R i_1 > 0$$

- $[9T ; 10T] \Rightarrow \|\vec{B}\|$ augmente et
 $\vec{B} = \|\vec{B}\| \vec{j} \Rightarrow$ création d'un $\vec{B}_p$ qui
 s'oppose à cette augmentation $\Rightarrow$
 $\vec{B}_p = -\|\vec{B}_p\| \vec{j}$



Sens du courant induit $i_1 < 0$;

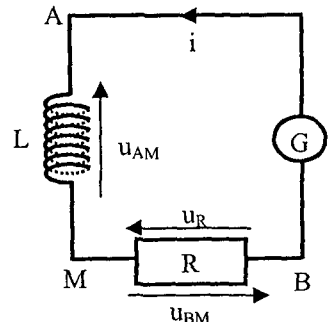
$$u_{AB} = -R i_1 > 0$$

EXERCICE 3 :

- 1) La grandeur observée sur la voie A est la
 tension u_{AM} aux bornes de la bobine.

(convention récepteur)

La grandeur observée sur la voie B est la



tension u_{BM} aux bornes du résistor et $u_{BM} = -u_R$. (Convention récepteur).

$$2) u_{AM} = L \frac{di}{dt} \text{ et } u_{BM} = -u_R = -R i \Rightarrow i = -\frac{u_{BM}}{R}$$

$$\text{D'où } u_{AM} = -\frac{L}{R} \frac{du_{BM}}{dt}$$

3) Hypothèse : Si la voie 2 est reliée au point B $\Leftrightarrow$ on visualise la tension u_{BM} qui est constante par intervalle.

$$\text{D'où } \frac{du_{BM}}{dt} = 0 \text{ donc } u_{AM} = 0 \text{ ce qui est impossible.}$$

Ainsi la voie 1 est reliée au point B : la tension u_{BM} affine par intervalle

$$u_{BM} = a t + b \text{ d'où } \frac{du_{BM}}{dt} = a.$$

$$u_{AM} = -\frac{L}{R} \cdot a : \text{Sera constante par intervalle alors la voie 2 est reliée au point A.}$$

$$4) u_{AM} = \pm 0,24 \text{ V } \frac{du_{BM}}{dt} = a = \frac{4}{2 \cdot 10^{-3}} = 2 \cdot 10^3 \text{ V.s}^{-1}$$

$$5) \tau = \frac{L}{R}; \text{ on a } u_{AM} = -\frac{L}{R} \frac{dU_{BM}}{dt} = -\tau \frac{dU_{BM}}{dt}$$

$$\text{D'où } \tau = -\frac{u_{AM}}{\frac{du_{BM}}{dt}} = \frac{0,24}{2 \cdot 10^3} = 1,2 \cdot 10^{-4} \text{ s.}$$

$$6) \tau = \frac{L}{R} \Rightarrow L = \tau R = 1,2 \cdot 10^{-4} \cdot 10^3 = 0,12 \text{ H.}$$

EXERCICE 4 :

1)

a) Lorsqu'on approche l'aimant de l'une des deux faces de la bobine, on augmente la valeur $\|\vec{B}\|$ du champ magnétique $\vec{B}$ créé par l'aimant à l'intérieur de la bobine donc il y a création du courant induit qui s'oppose par ses effets à cette augmentation ($\vec{B}_p$ champ magnétique propre).

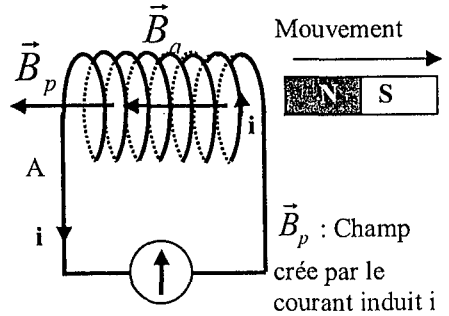
Dés que l'aimant cesse de se déplacer alors $\|\vec{B}\|$ reste constante et le courant induit s'annule.

- b) Le sens du courant induit est tel que par ses effets magnétiques s'oppose à la cause qui lui a donnée naissance.

- c) D'après la loi de Lenz : le courant induit i crée un champ magnétique propre qui s'oppose à la variation

de $\|\vec{B}_a\|$ créé par l'aimant.

$\vec{B}_a$: champ créé par l'aimant



D'après le graphe, la variation est une diminution de la valeur du champ magnétique $\vec{B}_a \Rightarrow$ l'aimant s'éloigne de la bobine.

2)

- a) Etablissement d'un courant de valeur constante (régime permanent) dans le dipôle RL après un retard à cause du phénomène d'auto induction.

- b) D'après la loi des mailles :

$$U - u_R - u_B = 0$$

$$u_R + u_B = U \Leftrightarrow R_0 i + r i + L \frac{di}{dt} = U$$

$$L \frac{di}{dt} + (R_0 + r) i = U \Leftrightarrow L \frac{di}{dt} + R i = U \Leftrightarrow$$

$$\frac{di}{dt} + \frac{Ri}{L} = \frac{U}{L}$$

$$c) \frac{di}{dt} = -A \frac{(R_0 + r)}{L} e^{-\frac{(R_0 + r)}{L} t} \text{ et } i(t) = A e^{-\frac{(R_0 + r)}{L} t} + \frac{U}{(R_0 + r)}$$

$$i(t) = A. e^{-\frac{R}{L} t} + \frac{U}{R} \text{ est une solution de l'équation précédente.}$$

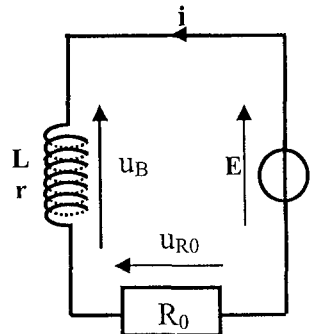
$$d) \text{ A } t = 0 \text{ s on a : } i = 0 = A + \frac{U}{R} \Rightarrow A = -\frac{U}{R}$$

e)

e₁) L'intensité de courant ne subit pas une discontinuité.

La tension aux bornes du dipôle RL ne subit pas une discontinuité.

e₂) En régime permanent : $i = I_0 = 72 \text{ mA}$ reste constante



$$U = 15V; \tau = 1,8 \cdot 10^{-3}s$$

$$t \rightarrow +\infty \quad i = \frac{U}{(R_0 + r)} = I_0 \Leftrightarrow R_0 + r = \frac{U}{I_0} \Leftrightarrow r = \frac{U}{I_0} - R_0 \Leftrightarrow$$

$$r = \frac{15}{72 \cdot 10^{-3}} = 8,33 \Omega$$

$$\tau = \frac{L}{R} \Leftrightarrow L = \tau \times R = 1,8 \cdot 10^{-3} \times 208,33 = 0,375H$$

$$3) \quad i(t) = -\frac{U}{R} e^{-\frac{R}{L}t} + \frac{U}{R}; \quad \text{At } t=0: i=0; \quad \text{Pour } t \rightarrow +\infty \quad I_0 = \frac{U}{R}$$

$$a) \quad \text{At } t=0: i=0;$$

$$\text{Pour } t \rightarrow +\infty \quad i = I_0 = \frac{2U}{R} = \frac{2 \times 15}{208,33} = 1,44 \cdot 10^{-1}A = 144mA$$

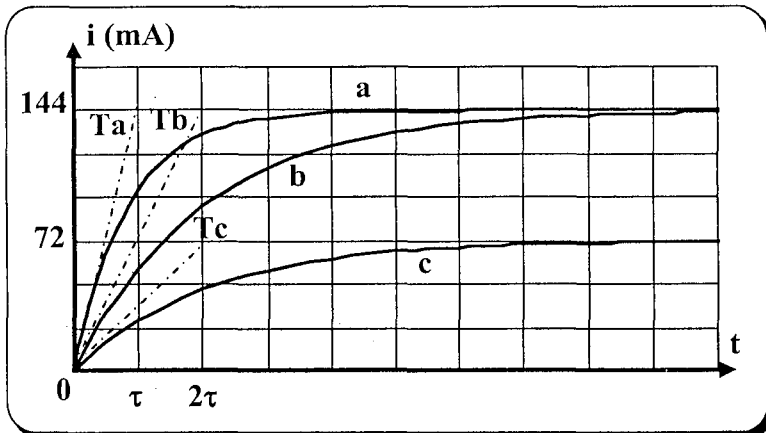
$$\tau = \frac{L}{R} = 1,8 \cdot 10^{-3}s$$

$$b) \quad R' = \frac{R}{2}, \text{At } t=0: i=0; \quad \text{Pour } t \rightarrow +\infty \quad i = I_0 = \frac{U}{\frac{R}{2}}$$

$$\Rightarrow i = \frac{2 \times 15}{208,33} = 1,44 \cdot 10^{-1}A = 144mA \Leftrightarrow \tau' = \frac{L}{R'} = 2 \cdot \tau = 3,6 \cdot 10^{-3}s$$

$$c) \quad L' = 2L \quad \text{At } t=0: i=0; \quad \text{Pour } t \rightarrow +\infty \quad i = I_0 = \frac{U}{R} = 72 \text{ mA}$$

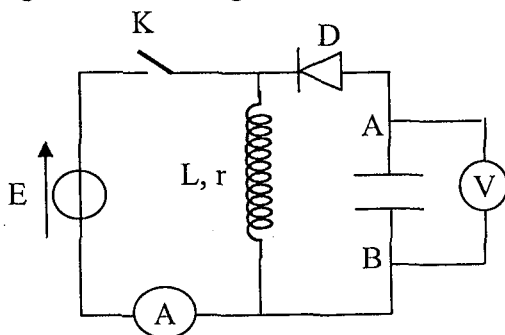
$$\tau'' = \frac{L'}{R} = \frac{2L}{R} = 3,6 \cdot 10^{-3}s.$$



4)

- a) L'interrupteur K étant ouvert, l'ampèremètre n'indique aucun courant et le voltmètre n'indique aucune tension.

On ferme l'interrupteur K, l'ampèremètre indique un courant non nul et le voltmètre n'indique aucune tension. On ouvre l'interrupteur, l'ampèremètre indique zéro et le voltmètre indique une tension u_{AB} . Ce qui montre que la bobine a emmagasinée de l'énergie.

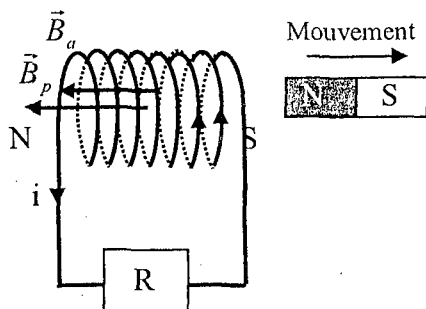


b)
$$E_c = \frac{1}{2} Li^2 = \frac{1}{2} LI_0^2 = \frac{1}{2} \times 0,312 \times (72 \cdot 10^{-3})^2 = 8,087 \cdot 10^{-4} J$$

EXERCICE 5 :

- 1) Le sens du courant induit est tel que, par ces effets s'oppose à la cause qui lui a donnée naissance.

2)



3)

- a) La lampe L_1 brille instantanément mais la lampe L_2 brille avec un retard et progressivement. Création dans la bobine d'un courant d'auto-induction qui s'oppose à l'établissement du courant (de zéro à I).
- b) Les deux lampes sont identiques et $R = r \Rightarrow$ les deux lampes brillent de la même façon lorsque le courant permanent s'établit.

EXERCICE 6 :

1)

a) A $t = 0$ s on ferme l'interrupteur ; établissement d'un courant transitoire dans le dipôle RL la tension u_{DM} est une fonction exponentielle (transitoire)

b) $E = 12$ V

c) $u_{DM}(t) = L \cdot \frac{di}{dt} + r i$; en régime permanent $i = I_0 \Rightarrow \frac{di}{dt} = 0 \Rightarrow$

$u_{DM} = r \cdot I_0$. Or d'après le graphe pour $t \rightarrow +\infty$ (régime permanent) $i = I_0$

$u_{DM} = 0 = r I_0$ or $I_0 \neq 0$ alors $r = 0$

2)

a) $\tau = 2\text{ms} = 2 \cdot 10^{-3}\text{s}$

b) $\tau = \frac{L}{R'}$ $\Leftrightarrow L = R' \cdot \tau = 50 \cdot 2 \cdot 10^{-3} = 0,1$ H

3)

a) Rupture du courant dans le dipôle RL se fait avec un retard à cause du phénomène d'auto induction dans la bobine tel qu'il y a création d'un courant induit qui s'oppose à la rupture du courant.

b) D'après la loi de mailles : $u_R + u_{DM} = 0$

$$Ri + r i + L \frac{di}{dt} = 0 \Leftrightarrow (R + r) i + L \frac{di}{dt} = 0 \Leftrightarrow i + \frac{L}{(R+r)} \frac{di}{dt} = 0$$

c) $i(t) = A \cdot e^{-\frac{t}{\tau'}}$ et $\frac{di}{dt} = \frac{-A}{\tau'} \cdot e^{-\frac{t}{\tau'}}$ dans l'équation différentielle

$$A e^{-\frac{t}{\tau'}} - \frac{A}{\tau'} \cdot e^{-\frac{t}{\tau'}} \frac{L}{(R+r)} = 0 \Leftrightarrow A e^{-\frac{t}{\tau'}} \left[1 - \frac{L}{\tau' (R+r)} \right] = 0$$

$$L = \tau' (R+r) \Rightarrow \tau' = \frac{L}{(R+r)} \text{ A } t = 0\text{s} ; I_0 = \frac{U}{(R'+r)} = A \cdot e^0 = A$$

$$\Rightarrow A = \frac{U}{(R'+r)} \quad i(t) = \frac{U}{(R'+r)} \cdot e^{-\frac{t}{\tau'}} \Rightarrow \tau' = \frac{L}{(R+r)}$$

d) $u_B + u_R = 0 \Rightarrow u_B(t) = u_{DM}(t) = -u_R = -R \cdot i(t)$

$$u_B = \frac{-RU}{(R'+r)} \cdot e^{-\frac{t}{\tau'}} \Rightarrow \tau' = \frac{L}{(R+r)}$$

e) $\tau' = 9,09 \text{ ms} = 9,09 \cdot 10^{-3} \text{ s}$

$$\text{A } t = 0 \quad U_{B0} = \frac{-RU}{(R' + r)} \Leftrightarrow U_{B0} = \frac{-RU}{(R' + \frac{L}{\tau'} - R)}$$

$$r = \frac{L}{\tau'} - R. \text{ D'où } U_{B0}(R' + \frac{L}{\tau'}) - R \cdot U_{B0} = -RU$$

$$U_{B0}(R' + \frac{L}{\tau'}) = R \cdot (U_{B0} - U) \Leftrightarrow R = \frac{U_{B0}(R' + \frac{L}{\tau'})}{U_{B0} - U} = \frac{10,9(50 + \frac{0,8}{9,09 \cdot 10^{-3}})}{10,9 + 12}$$

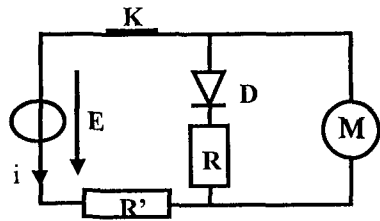
$$= 65,68 \, \Omega ; r = 88 - 65,68 = 22,32 \, \Omega$$

EXERCICE 7 :

- 1) La rupture de courant électrique dans le dipôle RL crée un courant d'auto induction et par suite une f.e.m induite. La valeur de L est importante et la durée est très courte donc $e = -L \frac{\Delta i}{\Delta t}$ est très grande et par suite création d'un champ électrique très important entre les contacts de l'interrupteur provoquant l'étincelle.
- 2) A cause de l'étincelle et de la surtension les interrupteurs dans les circuits électriques risquent d'être endommagés.

3)

a)



b)

Après ouverture de l'interrupteur le courant induit circule dans la maille formée par la diode et le moteur. L'étincelle de rupture ne se produit plus lorsqu'on ouvre l'interrupteur par la diode.

4) $e = -L \frac{\Delta i}{\Delta t} \Rightarrow \Delta t = -L \frac{\Delta i}{e} ; \Delta I = 0 - I_0 \text{ avec } I_0 = \frac{E}{r} = 0,6 \text{ A}$

$$\Delta t = \frac{1 \times 0,6}{100} = 6 \cdot 10^{-3} \text{ s}$$